

Right-Hand End-Point Rule	Mid-Point Rule	Trapezoid Rule	Simpson's Rule
$I \approx \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$	$I \approx \sum_{k=1}^n f(x_k^m) \Delta x$	$I \approx \left[\frac{1}{2} f(x_0) + \frac{1}{2} f(x_n) + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) \right] \Delta x$	$I \approx \frac{1}{3} \left[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n) \right] \Delta x$
	$ E_n \leq \frac{(b-a)^3}{24n^2} M$ where $M = \max_{x \in [a,b]} f''(x) $	$ E_n \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} M$ where $M = \max_{x \in [a,b]} f''(x) $	$ E_n \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} K$ where $K = \max_{x \in [a,b]} f^{(iv)}(x) $
$f(x) = \sin x, a = 0, b = \pi/2, n = 8$			
1.0949599423108507109	1.0016081890839749144	0.99678517188616967216	1.0000082955239677588
$M = 1, K = 1$			
	0.0025232972558837744285	0.0050465945117675488570	0.000012970805053087084167
$f(x) = \sin x, a = 0, b = \pi/2, n = 80$			
1.0097853492175363055	1.0000160639898805778	0.99996787217506820159	1.0000000008257849965
$M = 1, K = 1$			
	0.000025232972558837744285	0.000050465945117675488570	0.12970805053087084167 x10^-8
$f(x) = x^{2/3}(1-x)^{1/3}, a = 0, b = 1, n = 8$			
0.3811087548517624161	0.40829955740861606962	0.38110875485176241612	0.39309639410736421115
$f(x) = x^{2/3}(1-x)^{1/3}, a = 0, b = 1, n = 80$			
0.4021584754862241180	0.40327056110005368731	0.40215847548622411800	0.40264045443828460094

Right-Hand End-Point Rule	Mid-Point Rule	Trapezoid Rule	Simpson's Rule
$f(x) = \sqrt{x}, a = 1, b = 4, n = 8$			
4.8512466784736085825	4.6681230491224906088	4.6637466784736085825	4.6666313737943582082
$M = 1/4, K = 1$			
	0.0043945312500000000000	0.0087890625000000000000	0.00032958984375000000000
$f(x) = \sqrt{x}, a = 1, b = 4, n = 80$			
4.6853873707891475231	4.6666813142313991204	4.6666373707891475231	4.6666666626815409364
$M = 1/4, K = 1$			
	0.000043945312500000000000	0.000087890625000000000000	0.32958984375000000000 x10^-7
$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}, a = 0, b = 5, n = 8$			
1.0725750397912146852	1.3735051332328171281	1.3730558090219839160	1.3666595171766751482
$M = 2, K = 24$			
	0.16276041666666666667	0.32552083333333333333	0.10172526041666666667
$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}, a = 0, b = 5, n = 80$			
1.3433478747585468289	1.3734031745266315742	1.3733959516816237520	1.3734007664110123642
$M = 2, K = 24$			
	0.0016276041666666666667	0.0032552083333333333333	0.000010172526041666666667
$M = 2, K = 24, n = 200$			
	0.0002604166666666666667	0.0005208333333333333333	0.2604166666666666667 x10^-6

Right-Hand End-Point Rule	Mid-Point Rule	Trapezoid Rule	Simpson's Rule
$f(x) = e^{-x^2}, a = 0, b = 4, n = 8$			
0.6362269246431634720	0.88622691821912983585	0.88622689650936979216	0.88619634663520954255
$M = 2, K = 12$			
	0.08333333333333333333	0.16666666666666666667	0.01666666666666666667
$f(x) = e^{-x^2}, a = 0, b = 4, n = 80$			
0.8612269144158416214	0.88622691188295294240	0.88622691160246225343	0.88622691178778235444
$M = 2, K = 12$			
	0.0008333333333333333333	0.0016666666666666666667	0.16666666666666666667 x10-5
$M = 2, K = 12, n = 200$			
	0.0001333333333333333333	0.0002666666666666666667	0.42666666666666666667 x10-7